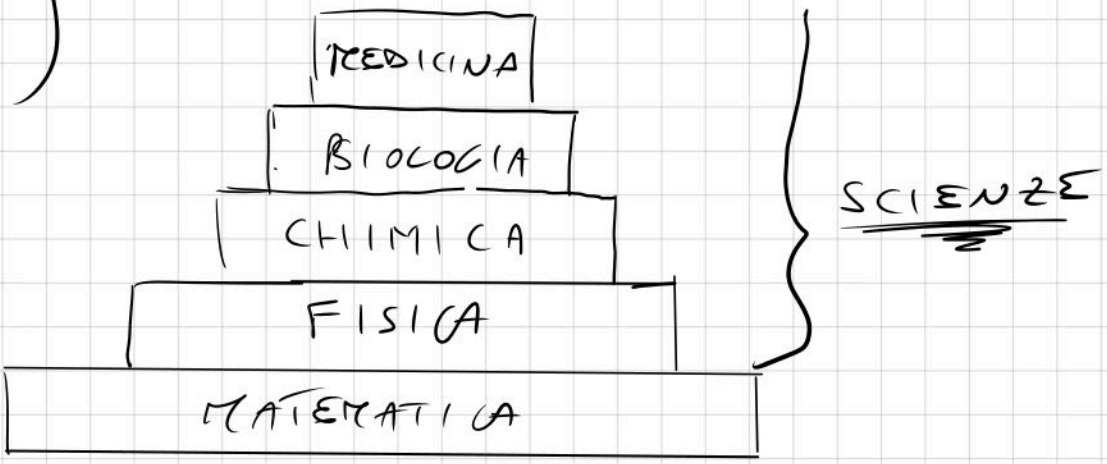
FISICA

RELIGIONE
ASTROLOGIA
AGOPUNTURA
OSTEOPATIA
OMEOPATIA

} NON SCIENZA



LA PROPORZIONE

La proporzione è un'uguaglianza tra 2 rapporti:

$$A : B = C : D \qquad \left(\frac{A}{B} = \frac{C}{D}\right)$$

(A, C: estremi; B, D: medi)

(A sta come C)

Regola 1

$B \cdot C = A \cdot D$ il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi.

Regola 2

Scambiando tra loro i medi o gli estremi ottengo una proporzione equivalente.

$A : B = C : D$

$A : C = B : D$

$D : B = C : A$

$D : C = B : A \rightarrow B : A = D : C$

scambio i medi

scambio gli estremi

$\left\{\frac{B}{A} = \frac{D}{C}\right\}$

Esempio $9 : 3 = 6 : 2$

$9 : 6 = 3 : 2$

$\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

$\left(\frac{9}{6} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{C}{3} = \frac{2}{3}\right)$

Esercizi sulle formule inverse.

$\frac{A}{1} = \frac{B}{C}$, ricaviamo B

$\left\{\frac{C}{B} = \frac{1}{A}\right\}$; $\frac{B}{C} = A$

$A \cdot C = B \cdot 1 \rightarrow B = A \cdot C$

PERCENTUALE

La percentuale P% è così definita:

$$P\% = \frac{P}{100}$$

Esempio $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5} = 0{,}2$

Quale è il 20% di 60?

$\rightarrow 60 \cdot 20\% = 60 \cdot \frac{20}{100} = \frac{60}{5} = 12.$

$\rightarrow \quad x : 60 = 20 : 100$

$$x = \frac{60 \cdot 20}{100} = \frac{6 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 10}{10 \cdot 10} = 12.$$

n°5 pag 15

Quale percentuale rappresenta il numero 35 rispetto a un totale di 280?

$$35 : 280 = x : 100$$

$$x = \frac{35 \cdot 100}{280} = 12{,}5$$

È il 12,5%

GRANDEZZE DIRETTAMENTE PROPORZIONALI

Due grandezze si dicono DIRETT. PROPORZ. se il loro rapporto è costante.

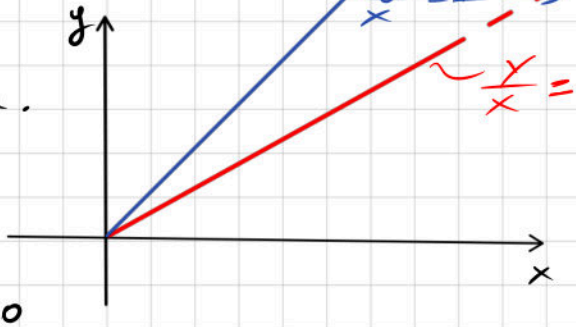
$\frac{y}{x} = K$ con K costante

$\Downarrow$

$y = K \cdot x$

Se rappresento graficamente su un piano cartesiano x e y ottengo una semiretta passante per l'origine

Maggiore sarà K, maggiore sarà la pendenza della retta.



$\frac{y}{x} = 1 \rightarrow y = x$

$\frac{y}{x} = 0{,}8 \rightarrow y = 0{,}8 \cdot x$

Costo della benzina: 2,20

$$\frac{C}{l} = K \qquad C = K \cdot l =$$

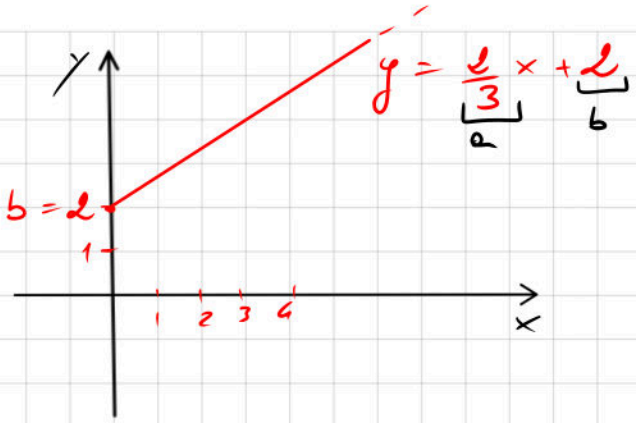
DIPENDENZA LINEARE

Due grandezze si dicono LINEARMENTE DIPENDENTI se sono legate da questa relazione:

$$y = a \cdot x + b \quad \text{con } a \text{ e } b \text{ costanti}$$

Es: $y = 3 \cdot x + 4$

Se rappresento graficamente x e y ottengo una semiretta non passante per l'origine.



32 ●○ Un sasso si muove seguendo una legge del tipo $s = 9{,}8 \cdot t^2$, dove s è lo spazio percorso e t è il tempo.

a) Completa la tabella.

$y = 9{,}8x^2$

$y = k \cdot x^2$

~~x~~ tempo (s)	x^2 tempo al quadrato (s^2)	y spazio (m)	$\frac{y}{x^2} = \frac{s}{t^2}$
1,0	1	9,8	9,8
2,0	4	39,2	9,8
3,0 s	9	88,2	9,8
4,0	16	156,8	9,8
5,0	25	245,0	9,8



b) Determina quanto tempo impiega il sasso a percorrere 88,2 m.

c) Rappresenta graficamente la relazione tra spazio e tempo, riportando rispettivamente il primo sull'asse y e il secondo sull'asse x.

[b) 3,0 s]

EQUAZIONI E FORMULE INVERSE

Trova A: $\frac{A \cdot C}{B} + D = E \quad B \cdot \frac{A \cdot C}{B C} = \frac{(E-D) \cdot B}{C} \quad ; \quad A = \frac{B(E-D)}{C}$

1° Principio di equivalenza (+, -)

aggiungendo o sottraendo ad ambo i membri di un'equazione uno stesso numero o una stessa espressione algebrica ottengo un'equazione equivalente a quella data

$$3 + A - 3 = 6 - 3$$

$$A = 3$$

- Regola del Trasporto

posso spostare ogni termine da un membro all'altro ha patto di cambiare segno!

$$2B - C = -A \rightarrow A = C - 2B$$

2° Principio di Equivalenza. (·, /)

moltiplicando o dividendo i membri di un'equazione per un numero o una stessa espressione algebrica diversa da zero ottengono equazione equivalente a quella data

$$B \cdot \frac{A}{B} = C \cdot B \rightarrow A = B \cdot C$$

- Regola degli spostamenti in croce.

posso spostare ogni fattore secondo due direzioni diagonali

$$\frac{A}{B} \quad \frac{C}{D}$$

- Regola dello specchio

Posso invertire il primo membro con il secondo membro di un'equazione.

$$A = \frac{B \cdot C}{D}$$

$$\frac{A \cdot D}{B} = C$$

$$C = \frac{A \cdot D}{B}$$

- Regola dei reciproci

Posso scambiare tutti i denominatori con i rispettivi numeratori di ambo i membri di una equazione

Esercizi

- $P = P_0 + d \cdot g \cdot h$ Trovare d.

specchio: $P_0 + d \cdot g \cdot h = P$

Trasporto: $d \cdot g \cdot h = P - P_0$

croce: $d = \frac{P - P_0}{g \cdot h}$

- $F = \frac{G \cdot m_1 \cdot (m_2 + M)}{r^2}$ Trova $M = ?$

Es pag 15 n° 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58

specchio: $\frac{G \cdot m_1 \cdot (m_2 + M)}{r^2} = F$

croce $m_2 + M = \frac{F \cdot r^2}{G \cdot m_1}$

Trasporto $M = \frac{F \cdot r^2}{G \cdot m_1} - m_2$.

39 ●○ **ESERCIZIO GUIDATO** Risolvi l'equazione:
$5 \cdot (x-2) = 3 \cdot (4 \cdot x - 1) + 2$.

1° membro	2° membro	Che cosa fare
$5 \cdot (x-2)$	$= 3 \cdot (4 \cdot x - 1) + 2$	Esegui le operazioni (potenze, prodotti e divisioni, somme e sottrazioni) che compaiono nei due membri.
$5 \cdot x - 10$	$= 12x - 3 + 2$	Porta al 1° membro i termini con l'incognita che si trovano al 2° membro, ricordandoti di cambiare il segno.
$5 \cdot x - 10 - 12x$	$= -1$	Porta al 2° membro i termini senza incognita che si trovano al 1° membro, ricordandoti di cambiare il segno.
$5 \cdot x - 12 \cdot x$	$= 10 - 1$	Somma i termini simili.
$-7 \cdot x$	$= 9$	Dividi entrambi i membri per il coefficiente dell'incognita x, cioè .....
$\frac{-7}{-7} \cdot x$	$= \frac{9}{-7}$	Semplificando opportunamente ricava... $\left[x = -\frac{9}{7}\right]$

$(A+B)\cdot\frac{C}{D}$ (A, C, D)

$A = \frac{C}{D} - B$; $B = \frac{C}{D} - A$

$\frac{C}{D} = (A+B)$ $C = (A+B) \cdot D$

$\frac{C}{A+B} = D$; $D = \frac{C}{A+B} = e$

$\frac{1}{D} = \frac{A+B}{C}$ $D = \frac{C}{A+B}$

$x = -\frac{9}{7} = \frac{-9}{7} = \frac{9}{-7}$

$v = \frac{s_1 - s_0}{t_1 - t_0}$ → $\pi: \tau_0 = -\frac{s_1 - s_0}{v} + t_1$

$t_1 - \tau_0 = \frac{s_1 - s_0}{v}$

$t_1 - \frac{s_1 - s_0}{v} = t_0$

$t_0 = t_1 - \frac{s_1 - s_0}{v}$

Pkt: $\tau_0 = \frac{t_1 \cdot v}{s_1 - s_0}$

Pkw: $\tau_0 = \frac{v \cdot (s_1 - s_0)}{t_1}$

→ ges: $\tau_0 = -\frac{s_1 - s_0}{v} + t_1$

$s = \frac{v^2}{2(g_0 + g_1)}$

$g_0, \; v = ?$

$2(g_0 + g_1) \cdot s = v^2$

$\sqrt{v^2} = \pm\sqrt{2(g_0 + g_1)s}$

$v = \sqrt{(g_0 - g_1)^2 \cdot s}$ nein

$g_0 = g_1 - \frac{v^2}{2s}$ ✓

$v = \sqrt{\frac{s}{2(g_0 + g_1)}}$

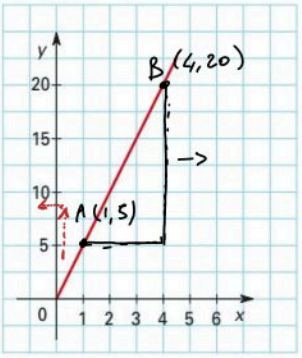
$v = \sqrt{2(g_0 + g_1) \cdot s}$

$v = \sqrt{\frac{1}{2(g_0 + g_1) + s}}$

$v = \pm\sqrt{\frac{s}{2(g_0 + g_1)}}$

PROP. DIRETTA

14 ●○ Osserva il grafico.



$K = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{20-5}{4-1} = \frac{15}{3} = 5$

$\frac{y}{x} = 5$

$y = 5 \cdot x = 5 \cdot 5 = 30.$

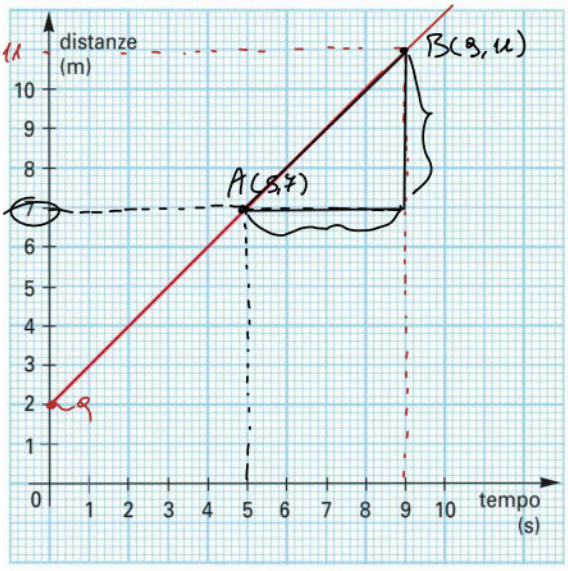
a) Le grandezze rappresentate nel grafico sono direttamente proporzionali? $q = 5$

b) In corrispondenza di $x = 1$ qual è il valore di y?

c) Ricordando che $\frac{y}{x} = k$, determina k.

d) È possibile determinare la y che corrisponde a $x = 6$? Se la risposta è affermativa, trovala.

22 ●○ Osserva il grafico.



a) Qual è la relazione tra le grandezze rappresentate nel grafico? $y = K \cdot x + q$

b) In corrispondenza di $x = 9$ qual è il valore di y? E in corrispondenza di $x = 9$? $y = 11$

c) Determina la relazione $y =$ ..... [c) $y = x + 2$]

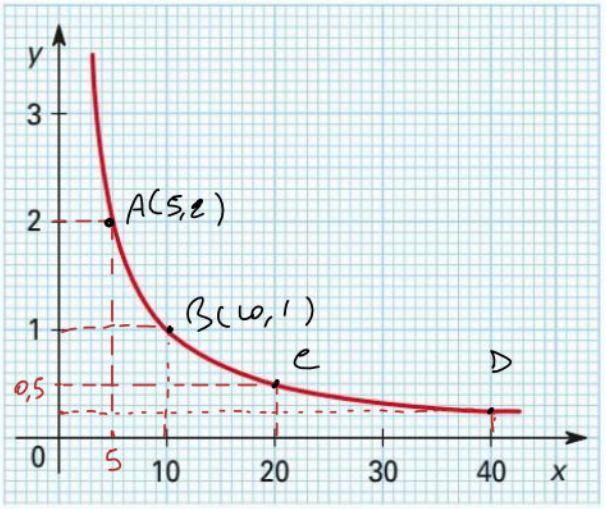
1) le due grandezze sono legate da una dipendenza lineare in quanto la loro rappresentazione è una retta non passante per l'origine

$y = Kx + q$

q è la quota, cioè il punto di intersezione con l'asse delle ordinate. $q = 2$

K = rappresenta la pendenza della retta $K = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{11-7}{9-5} = 1$

26 ●○ Osserva il grafico.



a) Utilizzando le informazioni ricavabili dal grafico, completa la tabella.

x	5	10	20	40
y	2	1	0,50	0,25

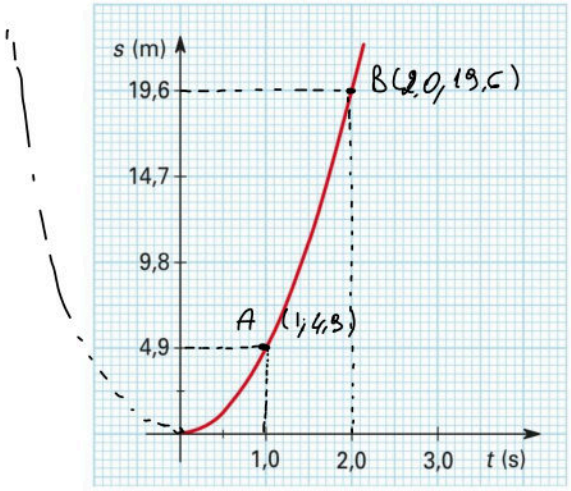
b) Di che tipo di proporzionalità si tratta?

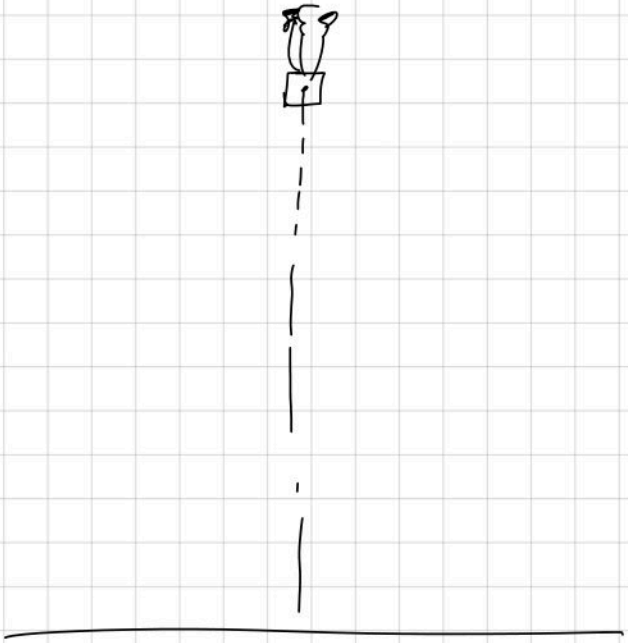
c) Completa l'equazione $y = .../x$, inserendo il dato numerico mancante.

$x \cdot y = K$ $\qquad$ $x \cdot y = 10$

$y = \frac{10}{x}$

34 ●● Nel grafico è rappresentato il moto di un vaso di fiori caduto da un balcone (*s* è lo spazio percorso e *t* è il tempo).





a) Dopo 1,0 s quanto spazio ha percorso il vaso?

b) Quanto tempo impiega per percorrere 19,6 m?

c) Quale relazione intercorre tra il tempo e lo spazio?

d) È possibile determinare di quanti metri è caduto dopo 3,0 s (ipotizzando che sia ancora in volo)?

$y = K \cdot x^2 \rightarrow \frac{y}{x^2} = K$

	X	Y	x^2	K
Punto A	1	4,9	1	$\frac{4,9}{1} = 4,9$
Punto B	2	19,6	4	$\frac{19,6}{4} = 4,9$

F. I.

$$\frac{(A+B)\cdot C}{D-2} = E \quad \rightarrow \quad \varepsilon = \frac{(A+B)\cdot C}{D-2}$$

- Per il II principio ab q.

$$(A+B)\cdot C = E\cdot(D-2)$$

Appl. il II principio

$$A+B = \frac{E}{C}\cdot(D-2)$$

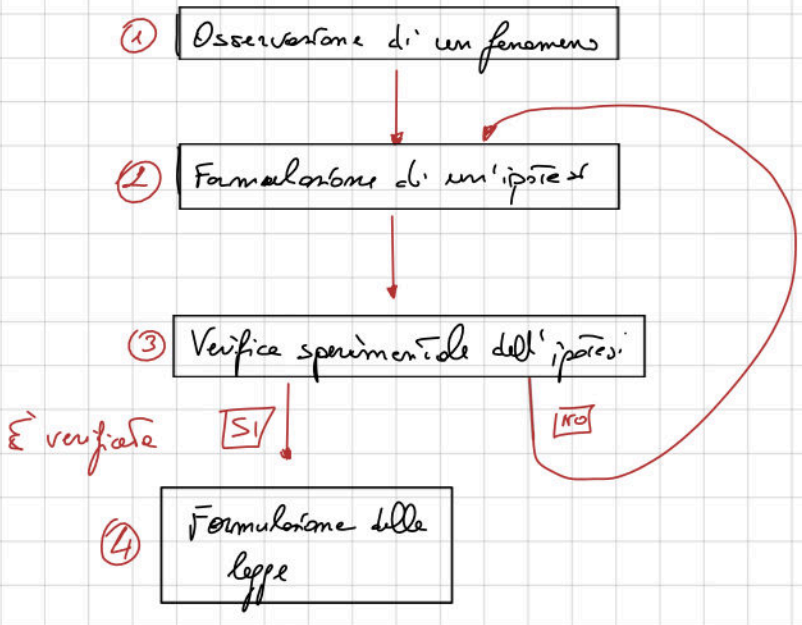
Per il I principio

$$A = \frac{E}{C}\cdot(D-2) - B \quad ; \quad B =$$

IL METODO SCIENTIFICO o SPERIMENTALE

Il modo con cui vengono analizzati i fenomeni fisici è definito dal **metodo sperimentale**, introdotto e sistematizzato per la prima volta da **Galileo Galilei** (1564-1642).

IL METODO SPERIMENTALE È COMPOSTO DA 4 FASI



GRANDEZZE FISICHE E UNITÀ DI MISURA.

Misurare vuol dire CONFRONTARE, cioè stabilire quante volte un riferimento (unità di misura) è contenuto nella grandezza da conoscere.

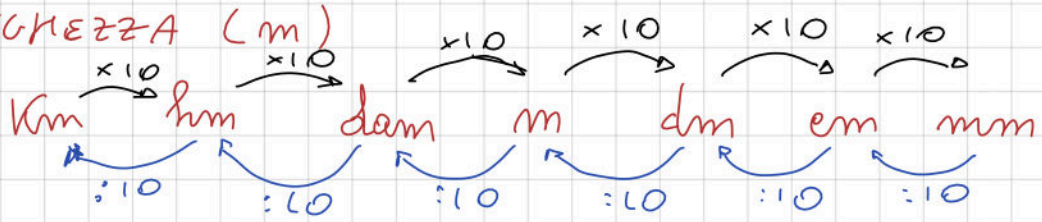
L'**unità di misura** è un campione di riferimento dello stesso tipo della grandezza da misurare, fissato secondo una precisa convenzione e rispetto a cui viene determinato il valore della grandezza stessa.

LE 7 GRANDEZZE FISICHE FONDAMENTALI

		GRANDE.	UNITÀ DI MISURA	SIMBOLO
①	GRAND. MECCANICHE	Lunghezze	metro	m
②	GRAND. MECCANICHE	Masse	chilogrammo Kilogrammo	Kg
③	GRAND. MECCANICHE	Tempo	secondo	s
④		Temperature	Kelvin	K
⑤		Intensità di Corrente	Ampère	A
⑥		Intensità luminose	candela	cd
⑦		Quantità di sostanza	mole	mol

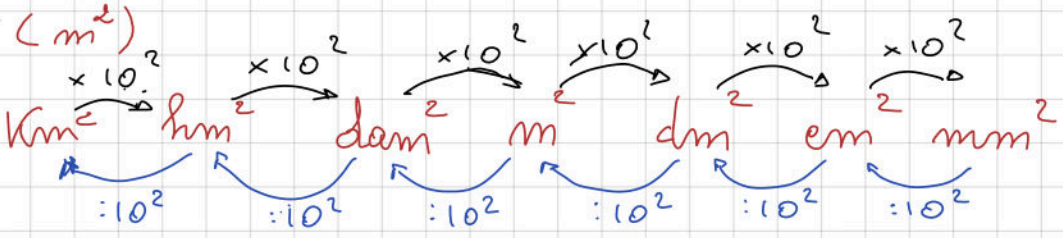
MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

- LUNGHEZZA (m)

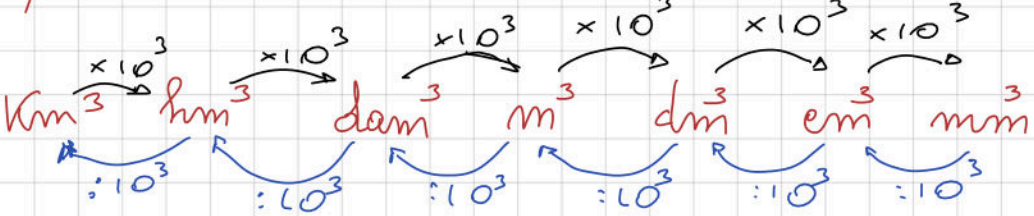


Es: $3\ hm = 3 \cdot 10^4\ cm$ $\qquad 10^4 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

- SUPERFICIE (m^2)



- VOLUME (m^3)

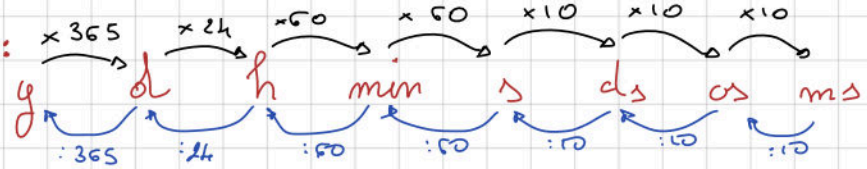


Es: $1'500'000\ dm^3 = \dfrac{1'500'000}{10^3 \cdot 10^3}\ dam^3 = 1{,}5\ dam^3$

$10^{3+3} = 10^6$

Conversione: $1\ m^3 = 1000\ l$

TEMPO (s):



Es: $3{,}5\ y = 3{,}5 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 10\ ds = 1'103'760'000\ ds$

LA NOTAZIONE SCIENTIFICA

La n.s. è utile quando si ha a che fare con numeri o molto grandi o molto piccoli, ed è un altro modo per scrivere un numero.

1) Si riscrive la 1ª cifra da sinistra diversa da zero e metti la virgola
2) Riscrivi tutte le altre cifre ad eccezione degli zeri finali
3) Moltiplica per la potenza del 10 con esponente pari al numero di posizioni con cui si è spostata la virgola.
4) L'esponente sarà positivo se la virgola si è spostata a sinistra, negativo se a destra.

$d_{T-S} = 149.800.000.000\ m = 1{,}498 \cdot 10^{+11}$

$d_{atomo} = 0{,}0000000000320\ m = 3{,}201 \cdot 10^{-10}$

L'ORDINE DI GRANDEZZA è la potenza del 10 che meglio approssima un numero dato.

GRANDEZZA DERIVATA: LA DENSITÀ

La **densità d** è il rapporto tra la massa di una sostanza e il volume che tale massa occupa:

$$d = \frac{m}{V}$$

massa (kg) — volume (m^3) — densità (kg/m^3)

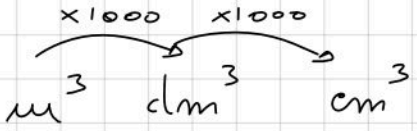
FORMULE INVERSE

$$m = d \cdot V$$

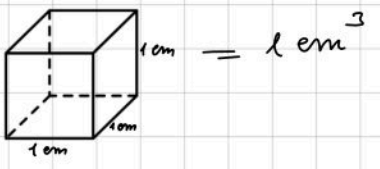
$$V = \frac{m}{d}$$

L'unità di misura della densità è il $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$ nel S.I.

Conversione tra $\frac{kg}{m^3}$ e $\frac{g}{cm^3}$



$$1\ \frac{kg}{m^3} = 1\ \frac{1000\ g}{1000000\ cm^3} = \frac{1}{1000}\ \frac{g}{cm^3}$$



$\frac{kg}{m^3}$ $\underset{\times 1000}{\overset{:1000}{\rightleftarrows}}$ $\frac{g}{cm^3}$

Densità:	
acqua	$1000\ kg/m^3 = 1\ g/cm^3$ =
olio	$920\ kg/m^3 = 0{,}9\ g/cm^3$
acqua mare	$1030\ kg/m^3 = 1{,}03\ g/cm^3$
mercurio	$13600\ kg/m^3 = 13{,}6\ g/cm^3$

Volume in litri

m^3 dm^3 cm^3 mm^3

|| || ||

kl hl dal **l** dl cl ml

d'acqua la densità $1000\ \frac{kg}{m^3} = \frac{1000\ kg}{1000\ dm^3} = 1\ \frac{kg}{dm^3} = 1\ \frac{kg}{l}$

> L'**analisi dimensionale** di un'equazione, in cui compaiono delle grandezze fisiche, consiste nel verificare la congruenza delle unità di misura in cui sono espressi i suoi due membri: le unità di misura del primo membro devono essere uguali a quelle del secondo.

Verifichiamo la correttezza dell'eq. $V = m \cdot d$

1° MEMBRO

$V = [m^3] = [L]^3$

2° MEMBRO

$m \cdot d = [kg] \cdot \left[\frac{kg}{m^3}\right] = \left[M \cdot \frac{M}{L^3}\right] = \left[\frac{M^2}{L^3}\right]$



Proviamo con $V = \frac{m}{d}$

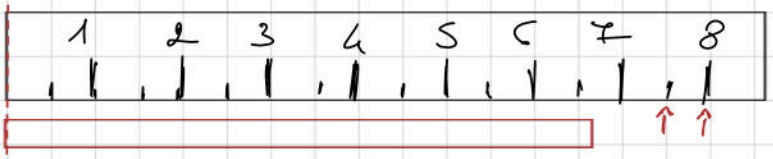
1° MEMBRO

$V = [m^3] = [L]^3$

$\frac{m}{d} = \left[\frac{kg}{\frac{kg}{m^3}}\right] = \left[kg \cdot \frac{m^3}{kg}\right] = [m^3] = [L]^3$



LA MISURA



La lunghezza dell'osso è di $L = 6,5$ cm

Per la misura bisogna considerare la tacca più vicina.

Tutti gli strumenti di misura sono caratterizzati da un errore di SENSIBILITÀ.

> L'**errore di sensibilità** di uno strumento di misura è la più piccola variazione della grandezza che lo strumento è in grado di rilevare.

L'errore di sensibilità è la "distanza" tra una tacca e quelle immediatamente successive. Nel caso del metro da sarti la sensibilità vale $8,0 - 7,5 = 0,5$ cm $= \Delta x$

> L'**incertezza Δx** quantifica il grado di imprecisione nell'individuazione del valore di una grandezza.

Se misuriamo la lunghezza di un osso con il righello, l'incertezza e la sensibilità sono sinonimi.

La misura di una grandezza si indica in questo modo:

$$X = (X_m \pm \Delta x)\ u\,dm$$

(X: simbolo della grandezza; X_m: valore della grandezza misurato; $u\,dm$: unità di misura)

Per l'osso la misura va scritta:

$$L = (6,5 \pm 0,5)\ \text{cm}$$

Una misura si dice diretta se il valore della grandezza lo leggo direttamente dal display o dalla sola graduatura dello strumento.

Una misura si dice indiretta se la ottengo mediante calcoli algebrici a partire da altre grandezze. (Es. superficie del pavimento).